



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



Armazenamento de Dados

Discos e Arquivos

Javam C. Machado
DC-UFC

Discos e Arquivos

- SGBDs armazenam informações em discos
- Isso traz maiores implicações para o projeto de SGBDs!
 - **LEITURA (READ)**: transferência de dados do disco para a memória principal (RAM).
 - **ESCRITA (WRITE)**: transferência de dados da RAM para o disco.
 - Ambas são operações de alto custo, relativamente a operações em memória, logo devem ser planejadas cuidadosamente!

Armazenamento em Memória Principal

- *Custo muito Alto* Com \$100.00 você pode comprar 16GB de RAM ou 4TB de disco.
- *Memória Principal é volátil* Queremos que os dados sejam salvos entre diferentes execuções.
- Hierarquia Típica de Armazenamento:
 - Memória Principal (RAM) para dados momentaneamente usados.
 - Disco para o banco de dados principal (armazenamento secundário).
 - Fitos para arquivar versões antigas dos dados (armazenamento terciário).

Discos

- Dispositivo de armazenamento secundário mais usado.
- Principais vantagens sobre fitas: **acesso direto vs. sequencial**.
- Dados são armazenados e recuperados em unidades chamadas ***blocos de disco*** ou ***páginas***.
- Ao contrário da RAM, o tempo para recuperar uma página de disco varia dependendo da sua localização no disco.
 - Conseqüentemente, a localização relativa das páginas no disco tem grande impacto no desempenho dos SGBDs!

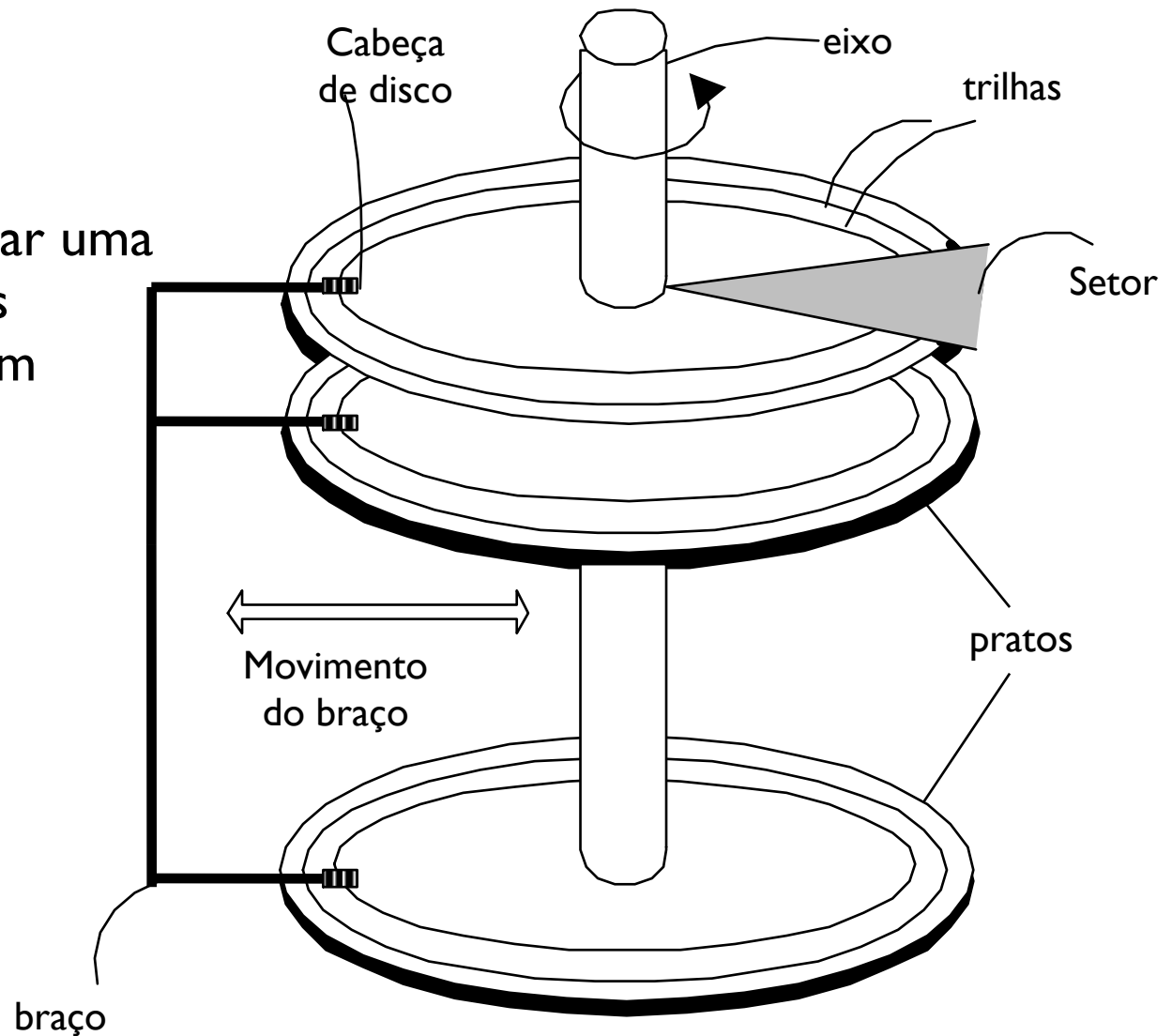
Componentes do Disco

Os pratos giram (ex, 900rps).

O braço é movido pra posicionar uma cabeça na trilha desejada. Trilhas embaixo das cabeças formam um *cilindro* (imaginário!).

Apenas uma cabeça lê/escreve em um dado instante de tempo.

Tamanho do Bloco é um múltiplo do *tamanho do setor* (que é fixo).



Acessando uma Página do Disco

- Tempo para acessar (ler/escrever) um bloco do disco:
 - *Tempo de Busca (seek time)* (movendo os braços para posicionar as cabeças de disco na trilha)
 - *Atraso de Rotação (rotational delay)* (esperando bloco girar embaixo da cabeça)
 - *Tempo de Transferência* (movendo dados da/para superfície do disco)
- Tempo de Busca e Atraso de Rotação dominam.
 - Tempo de busca varia de 1 a 20msec
 - Atraso de rotação varia de 0 a 10msec
 - Taxa de Transferência é cerca de 1msec por 4KB de página
- A chave para reduzir o custo de I/O: **reduzir os retardos de busca/rotação!** Soluções Hardware vs. software

Organizando Páginas no Disco

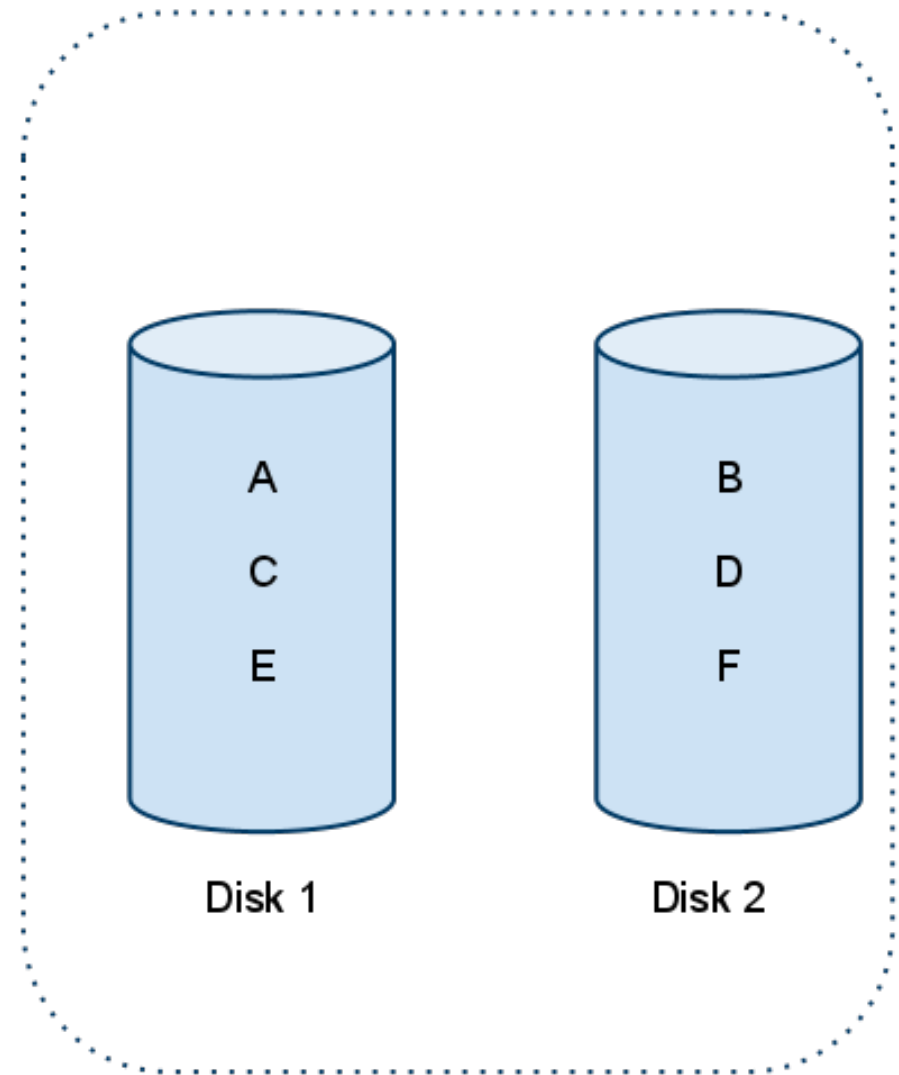
- Conceito do bloco *'Next'* :
 - blocos na mesma trilha, seguidos por
 - blocos no mesmo cilindro, seguidos por
 - blocos no cilindro adjacente
- Blocos em um arquivo devem ser organizados seqüencialmente no disco ('next'), para minimizar retardos de busca e rotação.
- Para uma *varredura seqüencial, pré-obtenção* de várias páginas ao mesmo tempo é uma grande vantagem!

RAID

- Aumentar o desempenho
 - Particionamento dos dados entre discos
- Melhorar a confiabilidade
 - Redundância: cópia dos dados

Particionamento dos Dados

- Dado é segmentado em partições de tamanho fixo
- Distribuição das partições
 - round-robin
 - Para D discos $\Rightarrow P_i = i \bmod D$
- Paralelismo na leitura



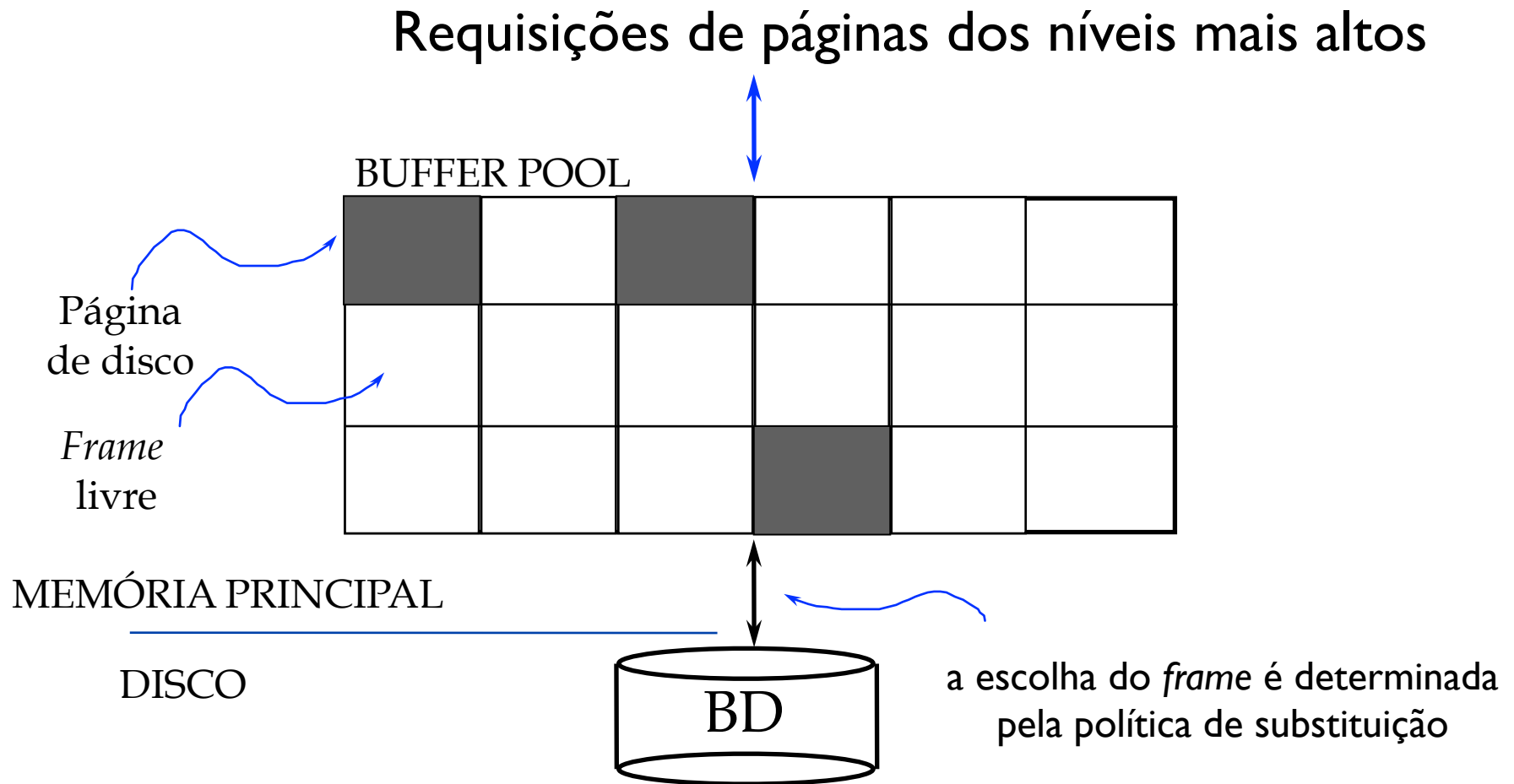
Redundância dos Dados

- Onde armazenar a informação redundante?
 1. Cópia em outro disco
 2. Discos de verificação
 3. Em todos os discos
- Como processar a informação redundante?
 - Disco de verificação com paridade

Níveis de Redundância

- RAID 0
 - Particionamento sem redundância
- RAID 1 - Espelhamento
 - Escrita duplicada mas leitura em paralelo
- RAID 5
 - Página de disco é a unidade de particionamento
 - Páginas de paridade são distribuídas nos diferentes discos

Gerenciamento de *Buffer*



- Dados devem estar na RAM para que o SGBD opere sobre eles!
- Uma tabela de pares $\langle \text{frame\#}, \text{pageid} \rangle$ é mantida.

Quando uma Página é Requisitada ...

- Se a página requisitada não está no pool:
 - Escolha um *frame* para *substituição*
 - Se o *frame* contiver dados modificados(*dirty*), escreva-o para o disco
 - Leia a página requisitada no *frame* escolhido
- *Bloqueie* a página e retorne seu endereço.

Se as requisições puderem ser pré-determinadas (ex, varredura seqüencial) muitas páginas podem ser pré-obtidas de uma só vez!

Gerenciamento de *Buffer* (cont)

- O requisitante de uma página deve desbloqueá-la, e indicar se a página foi modificada:
 - Bit *dirty* é usado para isso.
- Páginas no pool podem ser requisitadas muitas vezes
 - um *contador de bloqueio* é usado. Uma página é uma candidata para troca sss *contador de bloqueio* = 0.
- CC & recuperação podem acrescentar I/O's adicionais quando um *frame* é escolhido para troca. (*Write-Ahead Log* protocol)

Política de Substituição no *Buffer*

- Um *frame* é escolhido para troca por uma *política de substituição*:
 - Mais Antigo (Least-recently-used (LRU)), Circular, Mais nova (MRU), etc.
- A política pode ter um grande impacto no número de I/O's; depende do *padrão de acesso*.
- *Preenchimento Seqüencial*: Baixo desempenho causado por LRU + repetidas varreduras seqüenciais.
 - $n^{\circ} \text{ frames do buffer} < n^{\circ} \text{ páginas do arquivo}$: cada requisição de página causa um I/O. MRU é melhor nessa situação.

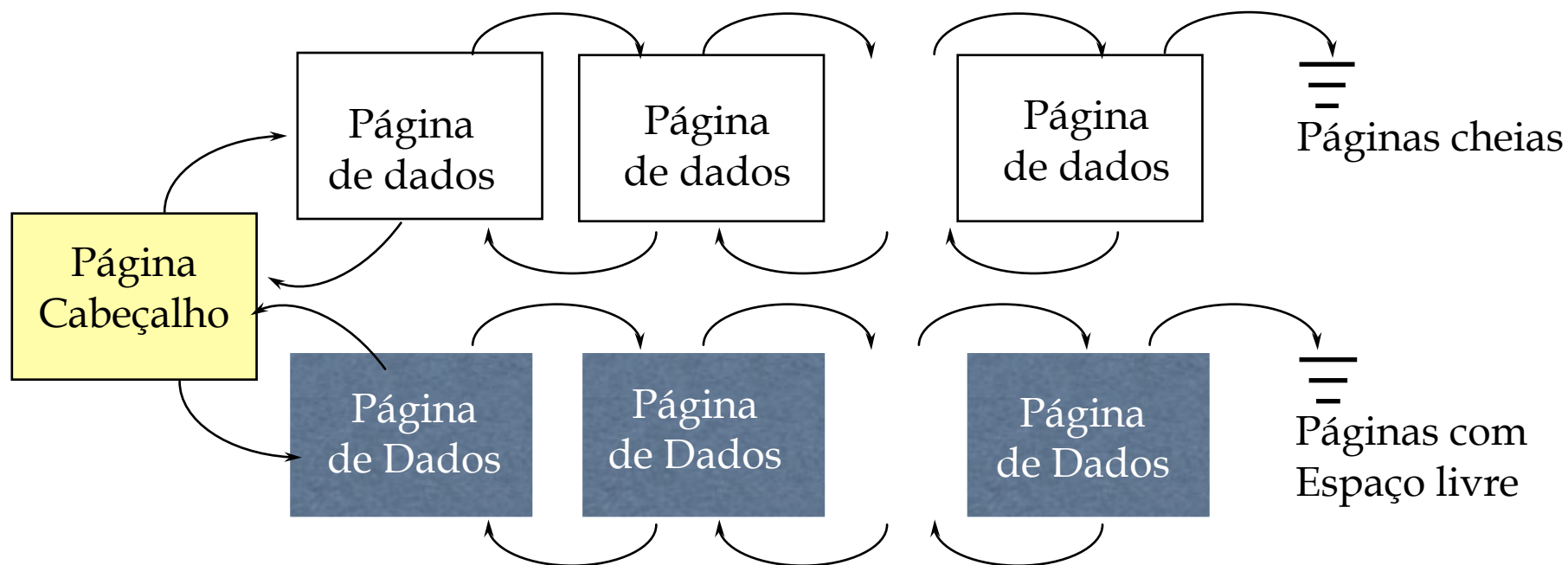
Arquivos de Registro

- Página ou bloco é bom para operações de I/O, mas níveis mais altos do SGBD operam nos *registros*, e *arquivos de registros*.
- ARQUIVO: uma coleção de páginas, cada uma contendo uma coleção de registros. Deve suportar:
 - inserção/exclusão/modificação de registros
 - ler um registro em particular (especificado usando *id do registro*)
 - varrer todos os registros (possivelmente com algumas condições nos registros a serem recuperados)

Arquivos Não-Ordenados (Heap)

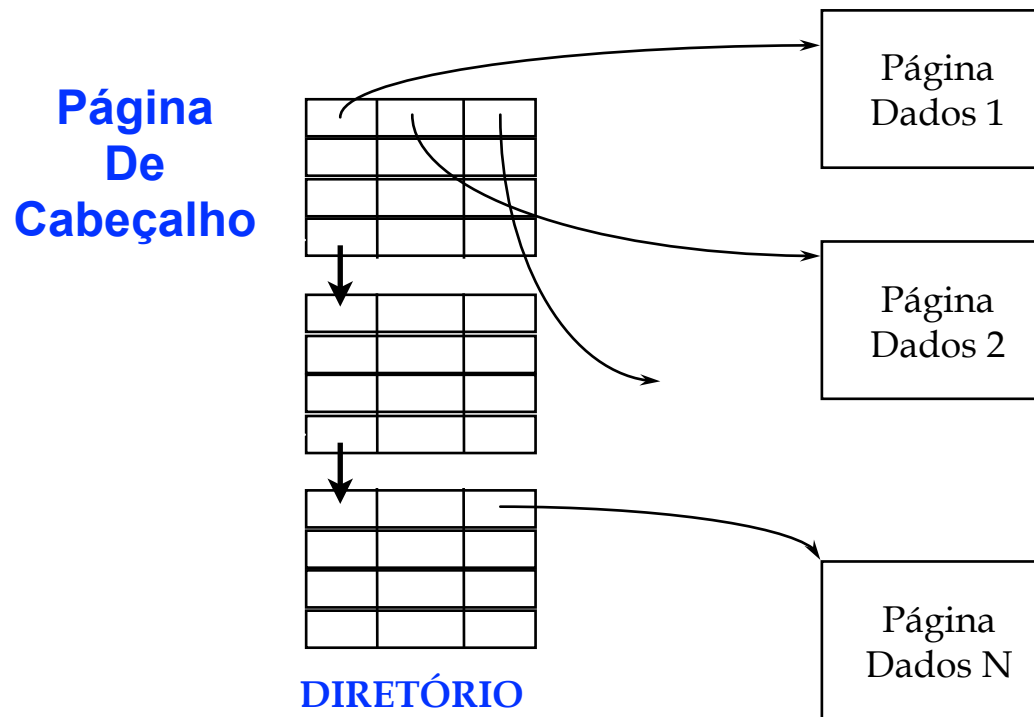
- Estrutura de arquivos mais simples contendo registros em uma ordem não particular.
- Como os arquivos aumentam e diminuem, páginas do disco são alocadas e liberadas.
- Para suportar operações sobre registros, deve-se:
 - manter listas das **páginas** em um arquivo
 - manter listas do **espaço livre** nas páginas
 - manter listas dos **registros** em uma página
- Há diferentes alternativas de manter estas listas.

Heap Implementado como uma Lista



- O id da página cabeçalho e o nome do arquivo devem ser armazenados em algum lugar (diretório!).
- Cada página contém 2 ponteiros acrescidos dos dados.

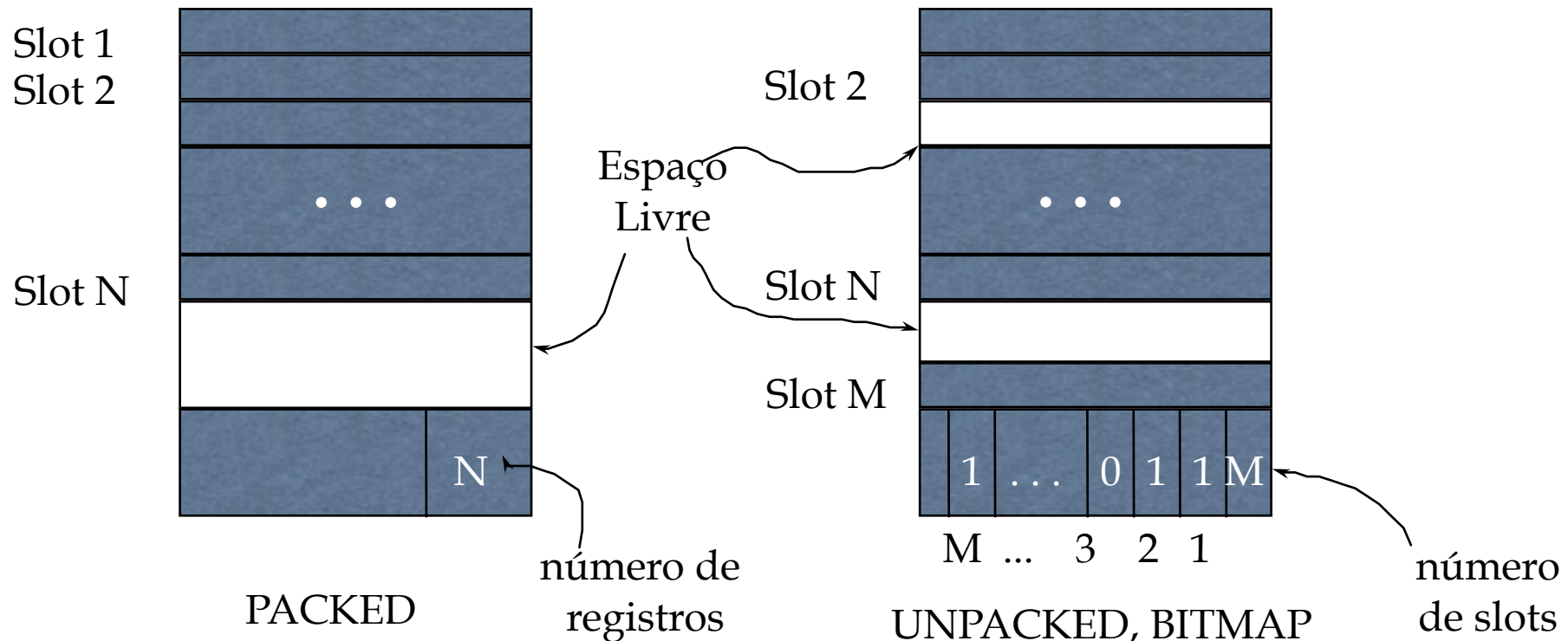
Heap Usando Diretório de Página



- A entrada de uma Página pode incluir o número de bytes livres na Página.
- O diretório é uma coleção de Páginas; lista encadeada é apenas uma alternativa.
 - *Muito menor que a lista encadeada das páginas de todos os Arquivos Heap!*

Formatos de Páginas

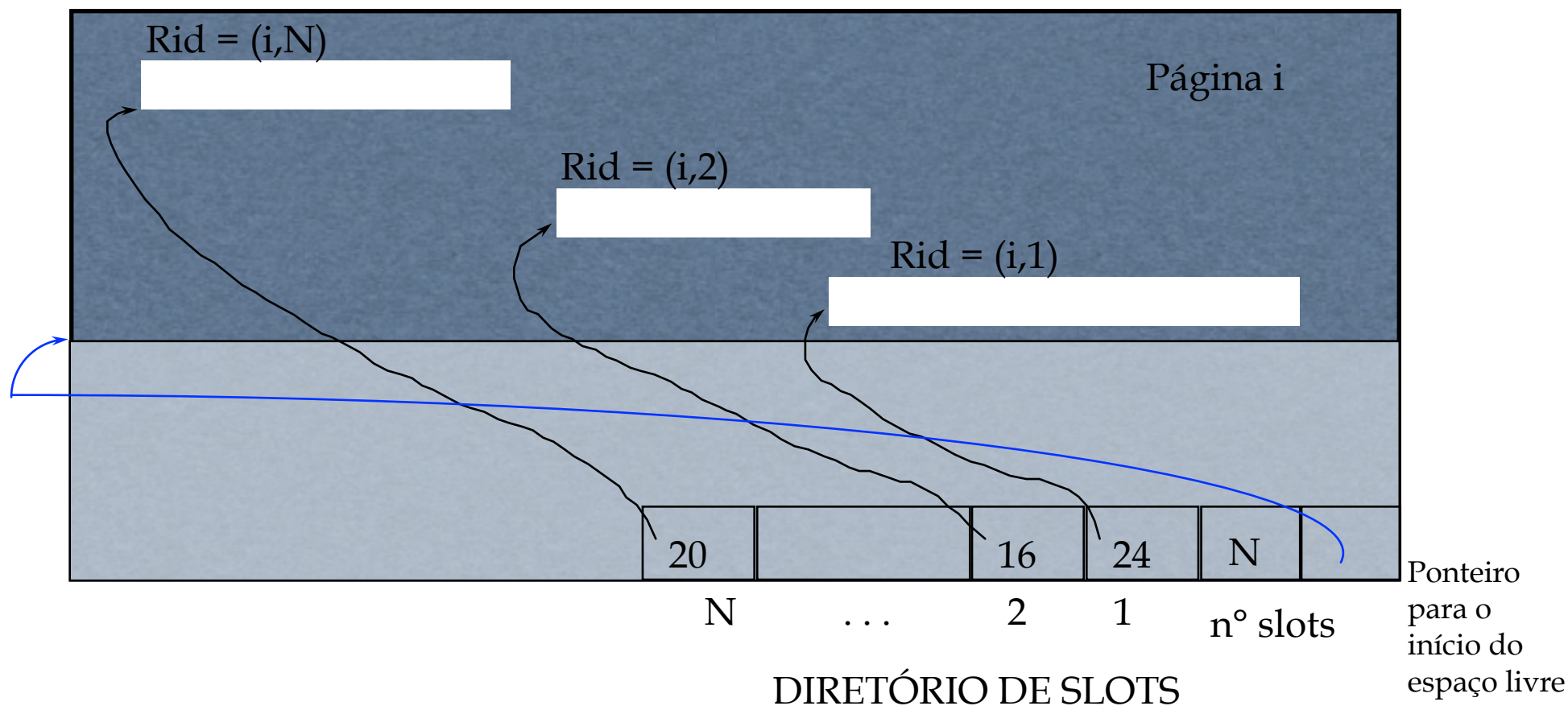
Registros de Tamanho Fixo



[?] Id do Registro = <page id, slot #>. Na primeira alternativa, mover registros para gerenciamento de espaço livre modifica o rid; pode não ser aceitável.

Formatos de Páginas

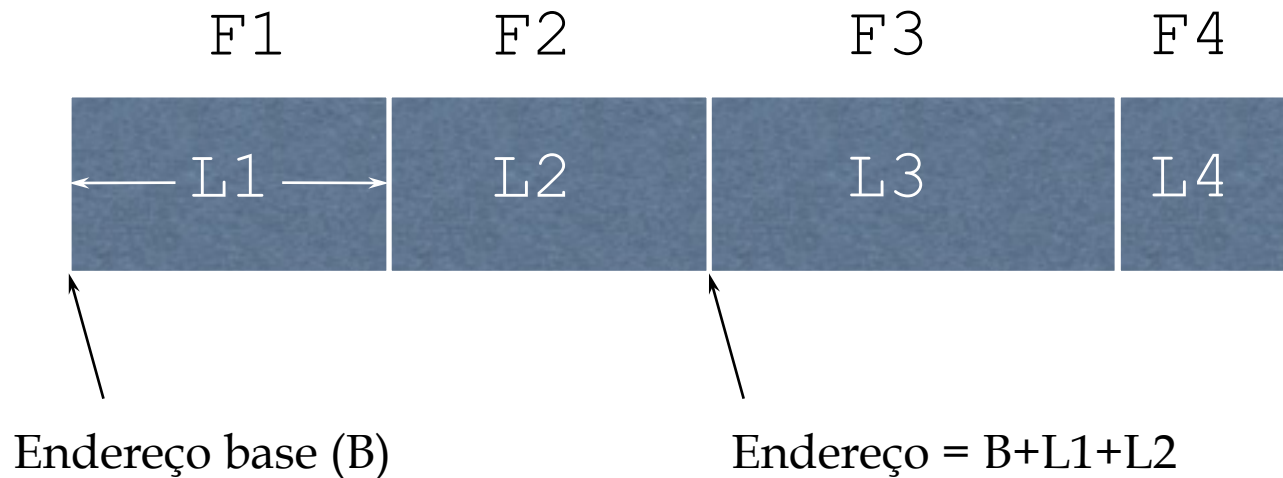
Registros de Tamanho Variável



☐ *Pode mover registros na página sem mudar o rid; logo, também atrativo para registros de tamanho fixo.*

Formatos dos Registros

Tamanho Fixo

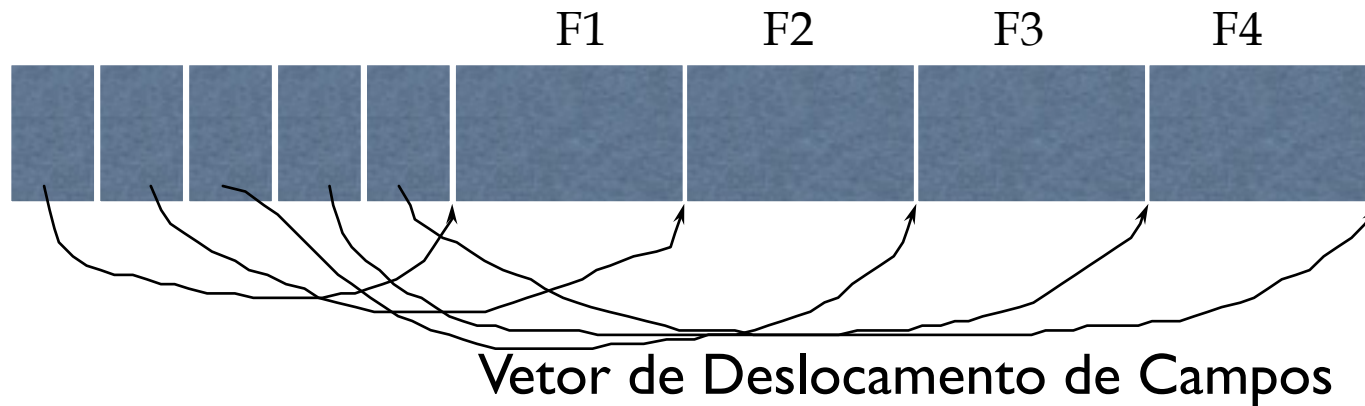
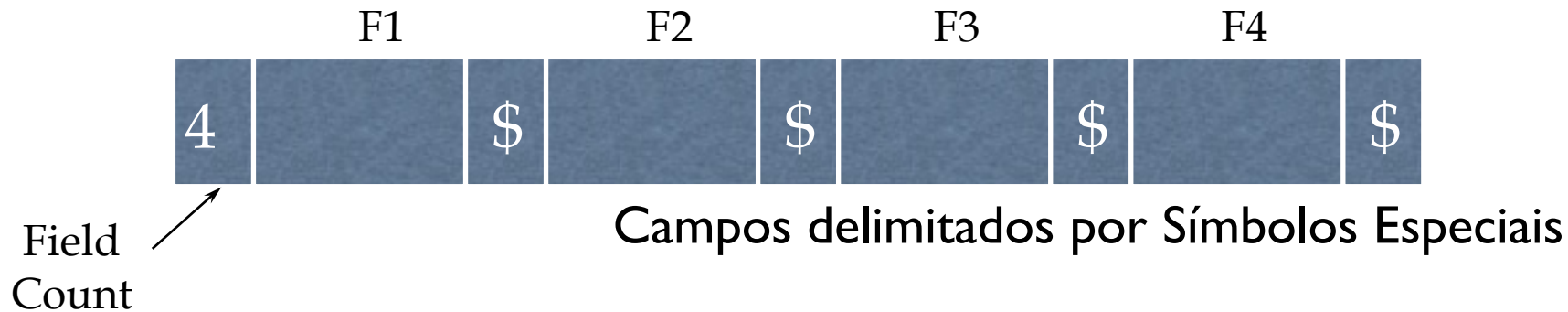


- Informações sobre os campos são as mesmas para todos os registros em um arquivo; armazenadas no *catálogo do sistema*
- Encontrar o *i-ésimo* campo requer varrer o registro.

Formatos de Registros

Tamanho Variável

- Dois formatos alternativos (n. de campos é fixo):



A segunda oferece acesso direto ao i -ésimo campo, armazenamento eficiente de nulls, pequeno *overhead* do diretório.

Sumário

- Discos fornecem armazenamento barato e não volátil
 - O acesso é randômico, mas o custo depende da localização da página no disco; é importante organizar os dados seqüencialmente para minimizar os Tempos de busca e rotação.
- O Gerenciador de *Buffer* recupera páginas para a memória principal
 - A Página fica na memória até ser liberada pelo requisitante.
 - Escreve no disco quando o *frame* é escolhido para a troca (o que ocorre em algum momento após o requisitante liberar a página).
 - Escolhe um *frame* para a troca baseado na *política de substituição de página*.
 - Tenta pré-obter muitas páginas por vez.

Sumário (Cont.)

- A camada de arquivos mantém informação das páginas de um arquivo e fornece abstração de uma coleção de registros.
 - Páginas com espaço livre identificadas usando lista encadeada ou estrutura de diretórios
- Formato de página com diretório de slots suporta registros de tamanho variável e permite mover registros em uma página.
- Formato de registro de tamanho variável com diretório de deslocamento de campo permite acesso direto ao i -ésimo campo e a valores nulos.